프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

프로젝트 계획서

11팀

타당성 분석 ---------- 김동영

DFD 다이어그램, 유스케이스 다이어그램 ---------- 나인우

시퀀스 다이어그램, UI 설계 ---------- 유동현

문제정의, 일정 계획 수립, 클래스 다이어그램, 아키텍처 설계 ---------- 유주찬

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

- 목차 -

1. 문제 정의 ····· 3
1.1. 개요 ····· 3
1.2. 목적 ····· 3
1.3. 기능 ····· 3
1.3.1. 악보 생성 ····· 3
1.3.2. 타브 악보 생성 ····· 3
1.3.3. 타브 악보 제공 ····· 3
1.4. 인공지능 ····· 3
1.4.1. 악보 생성 인공지능 ····· 3
1.4.2. 타브 악보 생성 인공지능 ····· 4
1.4.3. 아웃소싱 ····· 4
1.5. 프로세스 모델 ····· 4
2. 타당성 분석 ····· 4
2.1. 경제적 타당성 ····· 5
2.1.1. 비용수익 금액 산정 ····· 5
2.1.2. 경제적 가치 계산 ····· 5
2.2. 기술적 타당성 ····· 5
2.2.1. 성능 및 용량 산정의 적정성 ····· 5
2.2.2. 시스템 간 상호 운용성 ····· 6
2.2.3. 시장 성숙도 및 트렌드 부합성 ····· 6
2.2.4. 기술적 위험 분석 ····· 6
2.3. 법적 타당성 ····· 6
2.3.1. 저작권 법 中 ····· 7
3. 개발 비용 산정 ····· 7
4. 일정 계획 수립 ····· 9
4.1. 작업 분할 구조도 ····· 9
4.2. 네트워크차트 ····· 9
4.3. 간트차트 ····· 10
5. 위험 분석 ····· 11

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

1. 문제 정의

1.1. 개요

프로그램 이용자가 입력한 노래와 어울리는 베이스 라인을 추천한다.

1.2. 목적

이 프로젝트는 DAW(Digital Audio Workstation)에서 플러그인으로 사용할 수 있도록 개발 및 배포를 목적으로 한다. 이 프로그램은 사용자에게서 얻은 이미지, 문서 등의 악보 정보가 담긴 데이터를 분석하여 타브 악보를 생성 및 제공한다. 사용자는 악보 데이터 대신 연주를 녹음한 오디오 파일을 입력할 수 있다.

프로그램은 우선 사용자에게서 얻은 데이터를 바탕으로 악보를 생성한다. 악보를 편곡하여 베이스 타브 악보를 재생성한다. 타브 악보는 여러 개가 생성되며 사용자는 선택한 타브 악보를 선택할 수 있다. 사용자는 각각의 타브 악보를 이미지 파일로 볼 수 있고 연주한 소리도 들을 수 있다. 최종적으로 사용자는 프로그램에서 타브 악보 이미지 파일과 그것을 연주한 오디오 파일을 제공받을 수 있다.

1.3. 기능

1.3.1. 악보 생성

악보 데이터 스트림(이하 MDS)을 생성한다.

1.3.2. 타브 악보 생성

타브 악보 데이터 스트림(이하 TDS)을 생성한다.

1.3.3. 타브 악보 제공

타브 악보를 이미지 파일로 제공한다.

타브 악보 연주 오디오 파일을 제공한다.

1.4. 인공지능

1.4.1. 악보 생성 인공지능

프로그램 이용자에게서 악보 이미지 파일이나 악보 문서 파일 또는 음악 오디오 파일을 얻는다. 문서 파일을 이미지로 변환하여 MDS를 생성하는 인공지능 프로그램과 오디오 파일을 분석

하여 MDS를 출력하는 인공지능 프로그램이 필요하다.

악보는 연주하는 악기의 음의 높낮이, 음의 길이, 연주 방법으로 구성된다. MDS는 악보를 정수 형태의 데이터의 배열로 바꾼 것으로 연주 순서대로 음의 높낮이, 음의 길이, 음의 세기, 연주 방법을 데이터로 갖는다.

이미지를 MDS로 변환하는 인공지능은 악보 이미지를 입력받고 MDS를 출력하는 모델을 만든다. MDS를 타겟 데이터로 설정하고 악보 이미지를 입력 데이터로 설정하여 CNN 모델을 만든다. 오디오를 MDS로 변환하는 인공지능은 오디오 파일을 입력받고 MDS를 출력하는 모델로 만든다. MDS를 타겟 데이터로 설정하고 오디오 파일을 입력 데이터로 설정하여 모델을 만든다.

1.4.2. 타브 악보 생성 인공지능

악보 생성 인공지능 모델을 통해 얻은 MDS를 입력으로 받고 TDS를 생성하는 인공지능 프로그램이 필요하다. 편곡 인공지능은 MDS를 토대로 여러 개의 타브 악보를 생성할 수 있어야 하기 때문에 다양한 TDS를 생성할 수 있어야 한다.

TDS를 타겟 데이터로 설정하고 MDS를 입력 데이터로 설정하여 Diffusion 모델을 만든다.

1.4.3. 아웃소싱

악보 생성 인공지능과 타브 악보 생성 인공지능을 만들기 위한 데이터 확보와 모델 생성에 기술적 및 시간적으로 큰 어려움이 있기 때문에 아웃소싱이 필요할 수 있다.

1.5. 프로세스 모델

이 프로젝트는 진화적 프로토타입 모델을 프로세스 모델을 적용한다. 진화적 프로토타입 모델은 요구분석, 빠른 설계, 프로토타입 개발, 평가 순서를 거치며 수정 요구 사항에 맞춰 다시 요구분석 후 프로토타입 개발을 반복하며 최종 제품을 완성해 배포하는 모델이다. 배포하는 프로그램은 n차 프로토타입이 되며 사용자의 요구 사항을 반복적으로 반영할 수 있기 때문에 사용자의 요구를 충분히 반영할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 사용자는 초기 프로토타입을 사용하며 최종 제품을 예상할 수 있고 중간 과정에서 예상치 못한 새로운 요구사항을 찾고 반영할 수 있기 때문에 유지보수가 용이해지는 장점도 있다.

이 프로젝트는 여러 DAW에서 플러그인으로 작동하는 프로그램이기 때문에 DAW를 사용하는 사람이 접근하기 쉬워 그 사용자에게 초점을 맞추려고 한다. 이러한 점에서 사용자의 요구 사항에 중점을 두고 호환성을 신경쓰면서 빠른 설계 후 프로토타입을 개발하는 이 프로세스 모델을 적용한다. 또한, 인공지능 모델을 사용하며 사용자에게 더 적절한 결과를 제시하는 인공지능으로 반복적으로 튜닝하기 위해서도 진화적 프로토타입 모델을 적용하는 것이 바람직하다.

2. 타당성 분석

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

2.1. 경제적 타당성

2.1.1. 비용수익 금액 산정

- 개발비용 : 급여, 컨설팅, 하드웨어/소프트웨어, 설치비, 사무실 집기, 데이터 변환 비용 등
- 운영비용 : 라이센스, 업그레이드, 수리, 운영급여, 통신비, 교육 등의 비용
- 눈에 보이는 이익 : 매출 증가, 인건비 절감, 창고비 절감, IT 비용 절감 등
- 눈에 안보이는 이익 : 시장 점유율 /인지도 증가, 품질향상, 서비스 향상, 업무절차개선 등
- 개발비용: 급여(man-month, SW 노임단가 시 24.4월 기준): 응용SW개발자(인공지능) 7,128,530 * 4 + IT PM 9,525,983 + 데이터분석가 7,938,379 * 2 +UI/UX 개발자 6,595,956 * 3 + UI/UX 디자이너 4,680,254 * 2 + 시스템 소프트웨어 개발자(프론트엔드, 백엔드) 5,821,743 * 4 =

컨설팅 비용: 500,000 * 2시간 = 1,000,000원

데이터 변환 비용: 1,000,000원

운영비용: H/W 유지보수 비용: 115, 438, 952원 + S/W 유지보수 비용: 113, 310, 848원 + 응용 S/W 유지보수비용: 188, 331, 080원 + 상주인력비용: 74, 290, 889원

수익: 1년 매출: 2,000,000,000원 예상 (글로벌음악어플시장 1~2% 점유 예상)

2.1.2. 경제적 가치 계산

- 투자대비수익률(Return on Investment)

ROI = (총수익 - 총비용) / 총비용

ROI = (3,000,000,000 - 599,723,978) / 599,723,978 = 4%

투자대비수익률은 4%로 측정 가능

- 손익분기점(break-even point) : 투자 비용 회수 소요 기간

투자비용 대비 흑자 전환 시점(년)을 기준으로

손익분기점 잔여 기간 = (흑자전환 당해 년도 연간 수익 - 투자대비 누적 수익) / 연간 수익

예측) 투자비용 5억이라고 가정, 앱 수익 흑자수입경계선: 800,000.000

흑자전환 당해 년도 연간 수익: 1,00,000,000

손익분기점 잔여 기간 = (1,500,000,000 - 20,000,000) / 3,000,000,000 =0.49년(사실상 5개월로 봐야함)

2.2. 기술적 타당성

2.2.1. 성능 및 용량 산정의 적정성

기능1. 음원(음악 파일)을 악보로 변환하기

기능2. 악보를 이용해서 타브 악보 만들기

기능3. 타브 악보대로 연주한 음원 만들기

2.2.2. 시스템 간 상호 운용성

이번에 계획하고자 하는 앱은 기존 DAW 소프트웨어를 사용한 여러 어플리케이션들과 유사하며 유사한 기능도 있지만 앱 자체의 고유 기능을 개발하여 배포를 할 계획이다. 현재 음악 어플리케이션 시장에 있는 cakewalk, garageband 어플리케이션은 타사와의 시스템 공유를 금하고 있으며 오픈되어 있는 소스또한 존재하지 않은 것으로 밝혀졌다. 그래서 타사와의 시스템 상호 운용은 조금 어려울 것으로 보인다.

2.2.3. 시장 성숙도 및 트렌드 부합성

이번에 개발될 앱은 과거의 문제를 해결하고 많이 사용되며 시장 트렌드에 상당히 부합하다. 대표적으로 cakewalk, garageband이라는 어플이 있다. cakewalk는 90년대부터 2000년대 초반까지 가상악기와 여러 가지 오디오 이펙터들을 제공해주며 미디어를 제작할 수 있게 하는 어플이었다. bandlab이라는 회사에서 인수를 하게 되어 유료 프로그램들을 무료로 풀고, 지속적인 업데이트를 하고 있으며 현재에도 많은 이용자들을 보유하고 있다. garageband 또한 기본적으로 제공되는 악기들의 퀄리티가 꽤나 훌륭하며, 오디오 트랙에도 기본 프리셋들일 상당히 잘 만들어져 있어 입문하기에 좋음. 이러한 점들을 고려하여 이번에 개발할 앱은 위 앱들에 있어 장점들을 흡수하되, 단점을 보완하는 방식으로 개발하여 시장 점유율을 좀 더 높여나가며 많은 이용자들을 보유할 계획이다.

2.2.4. 기술적 위험 분석

이번 어플리케이션 개발에서는 3가지 기능이 있지만 대표적으로 음원(음악 파일)을 악보로 변환하는 기술이 있다. 그 중 이 기술에는 2가지의 인공지능 기술이 사용 되는데 음악 파일을 이해하고 악보를 만드는 AI와 일반 음원을 여러 타브 악보로 만들 수 있는 편곡 AI를 개발하려고 한다. 이 기술들은 기존에 DAW 소프트웨어를 사용하는 다른 어플리케이션에서도 활용한 기술이므로 기술의 복잡성은 어느 정도 있지만 개발을 하는데 있어서 어렵지는 않은 것으로 판단이 된다. 그리고 이러한 두 기술은 앱을 개발하는데 있어서 가장 핵심인 2가지의 기술이므로 의존도가 매우 높을 수 밖에 없다. 그래서 앞서 말한 이 기술들이 개발에 있어 어려움을 겪거나 정해진 기간 내에 개발 완료를 못할시 여러 가지 측면에서 큰 위험이 발생 할 수 있으므로 위험 발생 가능성도 매우 높다고 볼 수 있다.

2.3. 법적 타당성

기존에 있던 여러 음원들을 불러오는 데에서 발생하는 문제가 있다. 음원을 정당하게 비용을 지불하여 구입해야 한다.

bandlab은 최근 Songstarter라는 AI 작곡 기능을 추가했다. Songstarter는 어쿠스틱 팝, 앰비언트, 힙합 등 장르를 선택하기만 하면 자동으로 음악을 만들어주며 텍스트로 특정 분위기나 감정 혹

은 가사를 입력하여 트랙을 생성한다. 또한, 20초 정도의 짧은 루프는 bandlab DAW로 불러와 악기를 추가, 변경하는 등 실제 곡으로 빌드업도 가능하다.

Amped studio는 DAW 안에 AI Assistant라는 기능을 구현했는데 bandlab의 Songstarter와 비슷한 기능을 보유하고 있다.

이러한 타 어플들의 AI저작권의 허용되는 범위 한해서 open source를 이용할 계획이며 100% 유사한 기능을 만들어 저작권에 위배되는 행위를 하지 않도록 할 계획이다.

2.3.1. 저작권 법 中 '컴퓨터프로그램저작물'과 '데이터 베이스' 관련 법령 참고 사항

1. "컴퓨터프로그램저작물"은 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 "컴퓨터"라 한다) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시 · 명령으로 표현된 창작물을 말한다.
2. "편집물"은 저작물이나 부호 · 문자 · 음 · 영상 그 밖의 형태의 자료(이하 "소재"라 한다)의 집합물을 말하며, 데이터베이스를 포함한다.
3. "편집저작물"은 편집물로서 그 소재의 선택 · 배열 또는 구성에 창작성이 있는 것을 말한다.
4. "데이터베이스"는 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것을 말한다.
5. "데이터베이스제작자"는 데이터베이스의 제작 또는 그 소재의 갱신 · 검증 또는 보충(이하 "갱신등"이라 한다)에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 자를 말한다.

3. 개발 비용 산정

간이 기능 점수법 산정

기능	세부기능	세부기능 설명	기능 유형
기능1: 음원(음악 파일)을 악보로 변환하기	음악 등록/수정	음악 파일을 데이터베이스에 저장한다.	EI
	음악 분류	음악 파일을 가수, 프로듀서, 장르에 맞게 분류한다.	EQ
	음악 조회	음악 파일을 조회한다.	EQ
	음악 삭제	음악 파일을 삭제한다.	EI
	음악 생성	여러 멜로디를 만들 수 있는 편곡 AI	EO
	생성 음악 악보 변환	악보로 변환	EO
	음악 데이터	음악에 대한 데이터	ILF
기능2: 악보를 이용해서 타브 악보 만들기	악보 등록/수정	악보를 등록한다.	EI
	타브 악보 변환	일반 악보를 타브 악보로 변환	EO
	악보 삭제	악보를 삭제한다.	EI
	악보 분류	조회한 악보를 가수, 프로듀서, 장르에 맞게 분류한다.	EQ

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

	악보 조회	악보를 조회한다.	EQ
	악보 데이터	악보에 대한 데이터	ILF
기능3: 타브 악보대로 연주한 음원 만들기	가상악기 등록/수정	음악 파일을 데이터베이스에 저장한다.	EI
	가상악기 조회	가상악기를 조회한다.	EQ
	가상악기 분류	조회된 가상악기를 분류한다.	EQ
	가상악기 삭제	가상악기를 삭제한다.	EI
	가상악기 연주	가상악기로 불러온 조회한 악보를 연주한다.	EO
	가상악기 데이터	연계된 DAW 내의 가상악기에 대한 데이터	EIF

보정 계수 산정	설명	보정 계수
연계 복잡성 수준에 따른 보정 계수	대표적인 DAW 3가지와 연계 Ableton, Logic Pro, FL Studio	1.0
성능요구 수준에 따른 보정 계수	2. 응답 성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치는 필요하지 않다.	0.95
운영환경 호환성	Mac과 Windows 모두 가능하여야 한다.	1.06
보안성 수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 등 1가지 보안요구사항이 포함되어 있다.	0.97

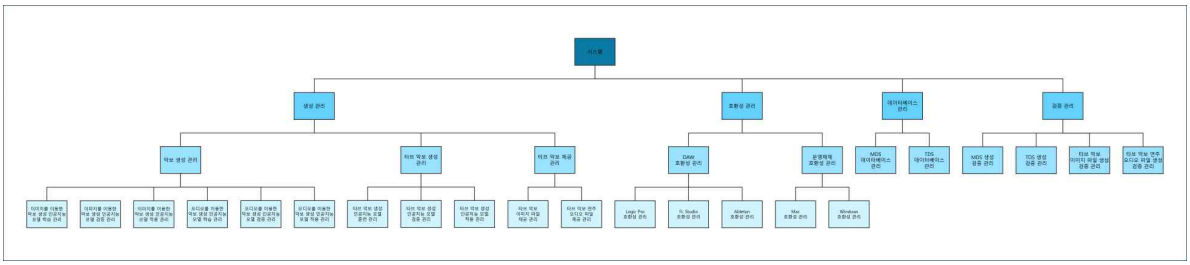
단계	기능	설명	계산	평균 가중치
1	데이터 기능	ILF	2	7.5
		EIF	1	5.4
	데이터기능점수 =20.4	(ILF개수)*7.5+ (EIF개수)*5.4	2*7.5+1*5.4 =20.4	-
	트랜잭션 기능	EI	6	4.0
		EO	4	5.2
		EQ	6	3.9
	트랜잭션기능점수 =68.2	EI*4.0+EO*5.2+EQ*3.9	6*4+4*5.2+6*3.9 =68.2	-
	총 기능점수 합 =88.6	데이터기능점수 + 트랜잭션기능점수	20.4+68.2 =88.6	-
2	보정 전 개발 원가 =49,005,900.4원	88.6*기능점수당 단가	88.6*553114원 =49,005,900.4원	-

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

3	보정계수	규모(1.28)*연계복잡성(1)*성능요구(0.95)*운영환경호환성(1.06)*보안성수준(0.97)	1.28*1*0.95*1.06*0.97=1.2502912	-
	보정 후 개발 원가=61,271,646.0182원	보정 전 개발원가 * 보정계수	49,005,900.4원*1.2502912=61,271,646.0182원	-

4. 일정 계획 수립

4.1. 작업 분할 구조도 (WBS, Work Breakdown Structure)

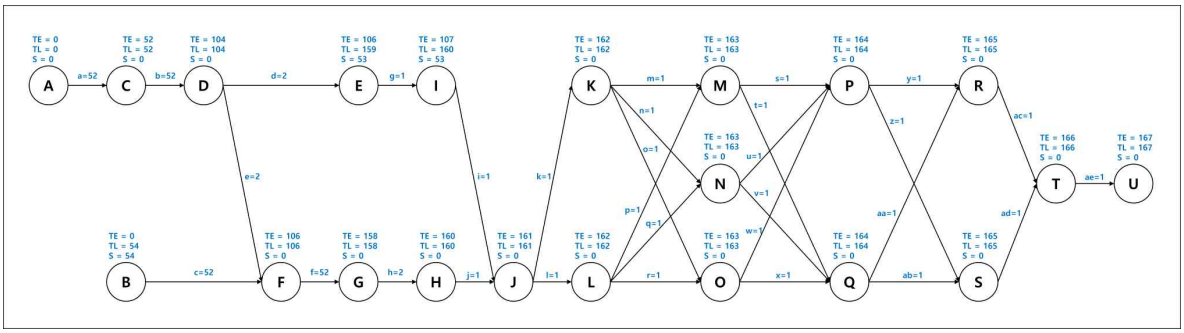


4.2. 네트워크차트 (PERT/CPM)

작업	작업 설명	선행 작업	소요 기간(주)
A	MDS 데이터베이스 관리	-	52
B	TDS 데이터베이스 관리	-	52
C	악보 생성 인공지능 개발	A	52
D	악보 생성 인공지능 검증	C	2
E	악보 생성 인공지능 적용	D	1
F	타브 악보 생성 인공지능 개발	B,D	52
G	타브 악보 생성 인공지능 검증	F	2
H	타브 악보 생성 인공지능 적용	G	1
I	MDS 생성 검증	E	1
J	TDS 생성 검증	H,I	1
K	타브 악보 이미지 파일 제공 시스템 개발	J	1
L	타브 악보 연주 오디오 파일 제공 시스템 개발	J	1
M	Ableton 호환성 관리	K,L	1
N	Logic Pro 호환성 관리	K,L	1
O	FL Studio 호환성 관리	K,L	1

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

P	Windows 호환성 관리	M,N,O	1
Q	Mac 호환성 관리	M,N,O	1
R	타브 악보 이미지 생성 검증	P,Q	1
S	타브 악보 연주 오디오 파일 검증	P,Q	1
T	전체 시스템 검증	R,S	1
U	배포	T	1



4.3. 간트차트

ID	활동명	시작일	완료일	기간
1	MDS 데이터베이스 관리	24.04.16.	25.04.16.	52
2	TDS 데이터베이스 관리	24.04.16.	25.04.16.	52
3	악보 생성 인공지능 개발	25.04.17.	26.04.17.	52
4	악보 생성 인공지능 검증	26.04.18.	26.05.02.	2
5	악보 생성 인공지능 적용	26.05.03.	26.05.10.	1
6	타브 악보 생성 인공지능 개발	26.05.03.	27.05.03.	52
7	타브 악보 생성 인공지능 검증	27.05.04.	27.05.18.	2
8	타브 악보 생성 인공지능 적용	27.05.19.	27.05.26.	1
9	MDS 생성 검증	26.05.11.	26.05.18.	1
10	TDS 생성 검증	27.05.27.	27.06.03.	1
11	타브 악보 이미지 파일 제공 시스템 개발	27.06.04.	27.06.11.	1
12	타브 악보 연주 오디오 파일 제공 시스템 개발	27.06.04.	27.06.11.	1
13	Ableton 호환성 관리	27.06.12.	27.06.19.	1
14	Logic Pro 호환성 관리	27.06.12.	27.06.19.	1
15	FL Studio 호환성 관리	27.06.12.	27.06.19.	1
16	Windows 호환성 관리	27.06.20.	27.06.27.	1
17	Mac 호환성 관리	27.06.20.	27.06.27.	1
18	타브 악보 이미지 생성 검증	27.06.28.	27.07.04.	1
19	타브 악보 연주 오디오 파일 검증	27.06.28.	27.07.04.	1
20	전체 시스템 검증	27.07.05.	27.05.12.	1

21	배포	27.05.12.	27.05.19.	1

첫 활동부터 너무 기간이 길고 몇몇 활동 외의 다른 활동은 기간이 매우 짧기 때문에 간트 차트의 의미가 크게 있다고 보기 힘들다고 판단된다.

5. 위험 분석

위험 요소	가능성	영향도	대처 방안
요구사항 변경	상	상	요구사항이 변경됨에 따라 즉각 여러 산출물들을 수정한다. 소프트웨어 개발 모델도 프로토타입 모델임에 따라 언제나 사용자와의 소통을 통해 즉시 요구사항을 받아들여 수정을 하며 개발을 진행한다.
실력 부족	상	중	1명의 PM, 4명의 응용 소프트웨어 개발자, 2명의 데이터분석가로 진행되는 프로젝트인만큼 PM은 시니어 개발자 출신, 개발자는 4명 중 2명은 시니어, 2명은 주니어로 구성하여 개발 비용은 최대한 줄이되 주니어 개발자는 모르는 것이 있으면 상시 시니어 개발자들의 도움을 요청한다. 가장 중요한 부분은 데이터 분석가인데 데이터의 충돌과 손실은 소프트웨어의 개발에 치명적인 영향을 미칠 수 있으므로 시니어 분석가를 고용한다.
소통 부족	중	중	의견 불일치 시 서로 간의 의견 나눔 후 의견을 통일하거나 대안책을 내놓는다. 최대한 불협화음을 줄이도록 노력한다. 코드를 새로 수정하거나 추가시 매일매일 깃허브 공동작업공간에 코드를 업데이트하며, 구글 드라이브에도 항상 코드를 저장하도록 한다.
구현 기간 부족	상	중	주요 기능 중심으로 구현하고, 부가 기능 구현 과정에서 시간 부족 시 품질을 낮추는 방향으로 진행하며 최대한 완성된 모델을 사용자에게 선보이도록 노력한다.
데이터 충돌 및 손실	하	중	서로 데이터가 충돌 또는 손실되지 않도록 파일 수정 전 데이터 분석가들과 개발자들에게 이 사실을 알리는 것을 의무로 한다. 또한 코드 수정 완료 시에도 깃허브에 수정사항이 제대로 올라갔는지를 확인한 뒤, 팀원들에게 이 사실을 알린다.
팀원들의 프로젝트에 대한 무관심	하	하	각자 어려운 부분이 있으면 즉각 소통하고, 의견 충돌에 있어서도 서운함을 갖지 않도록 각자의 의견을 존중하여 결과를 이끌어낸다. 시니어 개발자들은 최대한 주니어

프로젝트 명	프로젝트 기간
노래에 어울리는 베이스라인 추천 앱	2024.04.01.~2024.06.09.

			개발자들의 어려움을 이해해 주고 어떻게 하든 포기하지 않고 끝까지 프로젝트를 완수할 수 있도록 도움을 준다.
PM의 프로젝트 관리 부족	중	상	PM은 일정을 생각하며 각자에게 일을 잘 분배할 수 있도록 한다. 팀원들 또한 PM을 믿고 따른다. PM은 매일매일 개발이 어떻게 진행이 되고 있는지 파악하며 시니어 개발자 출신인 만큼 누구보다 개발자들이나 데이터 분석가들의 어려움을 잘 파악하고 도움을 줄 수 있도록 한다.